

염색 전 피부조직 영상의 구조-색상 분리형 2 단계 가상 H&E 생성 및 전슬라이드 영상 재구성

Structure-Color Decoupled Two-stage Virtual H&E Generation and Whole-slide Reconstruction from Unstained Skin Tissue

이영섭¹ · [공동저자]² · [교신저자]^{1*}

¹[소속 및 학과], ²[공동연구기관] | *Corresponding: [e-mail]

초 록

염색 전 조직 영상 기반 가상 H&E는 신속한 조직 확인 가능성을 제공하지만, 입력에서 관찰되지 않는 세포 구조의 생성과 패치 기반 전슬라이드 영상 (WSI)의 색상 불연속이 문제이다. 본 연구에서는 구조 생성과 색상 생성을 분리한 2 단계 가상염색 방법을 제안하였다. 1 단계는 전역 보정된 1 채널 optical density(OD)를 입력받는 CycleGAN 으로 H&E 구조 OD 를 예측하고, 2 단계는 예측 OD 만으로 RGB H&E 를 생성한다. 0.5 MPP 의 2048×2048 패치를 동일 시야의 2.0 MPP, 512×512 입력으로 변환하여 학습하였다. 실제 H&E 를 moving, Unstain 을 fixed 영상으로 정의하고 조직 마스크 기반 affine ECC 정합을 수행했으며, thumbnail 변환행렬을 level-0 및 2.0 MPP 좌표계로 변환하여 정량평가에 적용하였다. WSI 추론에는 50% overlap 과 cosine blending 을 적용하고, 배경 마스크를 합성 후 전역적으로 처리하였다. 7 명 8 개 held-out WSI 의 129 개 조직 타일에서 정합된 실제 H&E 와 비교한 결과, virtual H&E 는 입력 Unstain baseline 대비 tissue SSIM 0.118 에서 0.149, full PSNR 13.67 dB 에서 18.01 dB, LPIPS 0.358 에서 0.223, ΔE_{2000} 37.54 에서 15.01 로 개선되었다. Hematoxylin 공간 상관계수는 0.104 에서 0.527 로 증가하였다. 평균 tissue-mask IoU 는 정합 전 0.829 에서 정합 후 0.939 로 증가하였다. 또한 seam ratio 는 1.158 에서 1.033 으로 감소하여 타일 경계 초과 불연속이 약 79% 줄었다. 제안 방법은 2.0 MPP 조직학적 표현과 WSI 연속성을 개선했으나, 입력에서 누락된 개별 세포의 진위성을 보장하지 않으므로 외부 코호트 및 병리의사 평가가 추가로 필요하다.

핵심어: Virtual staining, H&E, CycleGAN, optical density, whole-slide image, digital pathology

1. 서론

가상염색은 염색 전 조직에서 H&E 와 유사한 영상을 생성하여 염색 시간과 조직 소모를 줄일 가능성이 있다. 그러나 피부조직의 Unstained 영상은 H&E 에서 강조되는 핵과 일부 세포 구조를 충분히 포함하지 않으며, 정합된 쌍에도 절편 변형과 국소 오차가 존재한다. 강한 pixel-wise paired loss 는 이러한 오차를 학습할 수 있고, 단일 단계 RGB 생성은 구조와 색상 문제를 동시에 해결해야 한다.

본 연구의 목표는 (1) 구조와 색상 생성을 분리하고, (2) 잔여 정합 오차에 강한 cycle consistency 를 유지하며, (3) WSI 타일 경계와 배경 불연속을 최소화하는 것이다.

2. 재료 및 방법

Paired Unstained-H&E 피부 조직 패치를 case 단위로 train/validation 에 분리하였다(seed=42). 원본 0.5 MPP, 2048 px 패치는 동일 물리 시야를 유지하여 2.0 MPP, 512 px 로 변환하였다. OD 는 영상별 min-max 가 아니라 256 개 학습 영상으로 보정한 전역 범위를 사용했고, 네트워크 입력은 [-1, 1]로 변환하였다.

Stage 1 은 6 개 residual block 을 갖는 1 채널 ResNet CycleGAN 이다. 양방향 adversarial 및 cycle/identity loss 를 유지하면서 paired L1, SSIM, gradient, background loss 를 결합하였다. 이는 구조 정합 정보를 사용하되 작은 registration error 에 대한 과의존을 줄이기 위한 구성이다.

Stage 2 는 predicted H&E OD 한 채널만 입력받아 RGB H&E 를 생성한다. RGB, full-resolution SSIM, gradient, Laplacian, adversarial 및 background loss 를 사용하고, bilinear upsampling 뒤 residual detail refinement 를 적용하였다. 원본 Unstain 또는 real H&E OD teacher 경로는 사용하지 않았으며 blur 기반 loss 도 제외하였다.

- Stage 1 latest checkpoint: epoch 805
- Stage 2 latest checkpoint: epoch 952
- 평가 해상도: 2.0 MPP

2.1. WSI 생성 및 평가 개요

WSI 는 512 px 타일, 256 px overlap(stride 256)으로 추론하였다. 겹침 구간은 flat-centre cosine weight 로 합성하고, source-derived background mask 는 합성 완료 후 WSI 좌표계에서 한 번만 적용하였다. 조직 픽셀에는 blur 를 적용하지 않았으며 pyramidal TIFF 는 JPEG quality 95 로 저장하였다.

Held-out 7 cases, 8 slides 에서 affine registration 된 실제 H&E 를 기준으로 129 개 조직 타일을 평가하였다. SSIM, PSNR, MAE, ΔE_{2000} , LPIPS, stain concentration, gradient correlation, tissue Dice, FID/KID 를 계산했다. case-level bootstrap 95% 신뢰구간과 paired Wilcoxon 검정 및 Benjamini-Hochberg 보정을 사용하였다. Registration tissue-mask IoU 0.90 을 QC 기준으로 설정하였다.

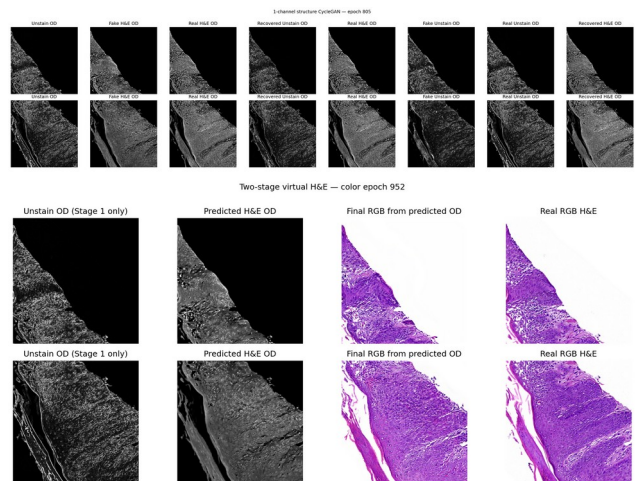


그림 1. Stage 1 의 OD 구조 변환(상)과 Stage 2 의 predicted OD 기반 RGB H&E 생성(하).

3. Unstain-H&E WSI 정합

동일 검체의 Unstain WSI 를 fixed image, 염색 후 H&E WSI 를 moving image 로 정의하였다. 염색·세척·재스캔 과정에서 발생하는 평행이동, 회전, 배율 변화 및 전단을 보정하기 위해 mask 기반 affine registration 을 사용하였다. 정합은 모델 성능평가 이전에 독립적으로 수행했으며, 생성 Virtual H&E 에는 변환을 적용하지 않고 real H&E 만 Unstain 좌표계로 이동시켰다.

3.1. Thumbnail 및 조직 마스크

각 WSI 를 OpenSlide 로 읽고 장축 최대 1,000 px 의 RGB thumbnail 을 생성하였다. 두 영상의 크기가 다르면 흰색 배경으로 중앙 정렬 padding 하여 동일 canvas 를 만들었다. RGB 를 grayscale 로 변환하고 5×5 Gaussian smoothing 후 inverse Otsu thresholding 으로 tissue mask 를 생성하였다.

Unstain 과 H&E 의 명암 분포 차이를 보완하기 위해 fixed mask 에는 Otsu threshold offset {0, 2, 4, 6, 8, 10}을 각각 적용하고, moving tissue area 와 로그 면적비가 가장 가까운 후보를 선택하였다. 5×5 morphological closing 2 회와 opening 1 회를 적용하고, 전체 canvas 의 0.05% 미만인 연결성분(최소 16 px)은 제거하였다.

3.2. Affine ECC 최적화

이진 tissue mask 를 $\sigma=3$ 으로 완만하게 만든 뒤, 두 마스크의 centroid 차이로 x-y translation 을 초기화하였다. OpenCV Enhanced Correlation Coefficient(ECC) 를 affine motion model 로 최적화하였다. 종료 조건은 최대 500 iteration 또는 $\Delta ECC < 10^{-7}$ 이며, ECC 내부 Gaussian filter size 는 5 를 사용하였다. 최종 2×3 inverse warp 는 역행렬을 취해 moving H&E→fixed Unstain 방향의 3×3 homogeneous transform 으로 저장하였다. Affine model 은 translation 뿐 아니라 rotation, anisotropic scale 및 shear 를 포함한다. Held-out 영상에서 회전 범위는 -3.00° – 0.88° , scale-x 는 1.000–1.013, scale-y 는 0.999–1.018 이었다.

3.3. Level-0 및 목표 MPP 좌표변환

Thumbnail 정합행렬에는 각 WSI 의 원본 크기와 center-padding offset 을 역으로 반영하여 level-0 full-resolution H&E→Unstain 행렬을 계산하였다. 평가 시에는 fixed/moving WSI 의 실제 MPP 를 이용하여 다음과 같이 2.0 MPP raster 좌표계로 변환하였다.

$$M_{2.0} = S_{\text{fixed}} \cdot M_{\text{level-0}} \cdot S_{\text{moving}}^{-1}$$

Real H&E RGB 에는 bilinear interpolation 을 적용하고, 유효영역 mask 에는 nearest-neighbor interpolation 을 적용하였다. 이동 후 canvas 밖 영역은 흰색으로 채우고, valid mask 밖의 픽셀은 모든 paired metric 에서 제외하였다. 행렬, 원본 크기, MPP, affine parameter 와 품질지표는 slide 별 JSON 으로 저장하였다.

3.4. 정합 품질관리



그림 2. 대표 WSI 정합. Moving H&E, fixed Unstain, 정합 전 중첩, aligned H&E, mask overlap 및 정합 후 중첩을 순서대로 표시하였다.

Slide	IoU 전	IoU 후	ECC	QC
MD22-04155(A1-2)	0.718	0.946	0.992	Pass
MD22-04167(B1-2)	0.849	0.972	0.989	Pass
MD22-04169(B1-2)	0.849	0.970	0.994	Pass
MD22-4228(A1-3)	0.904	0.953	0.985	Pass
WC21-01351(A1-2)	0.919	0.930	0.962	Pass
WC21-01356(B1-1)	0.933	0.939	0.978	Pass
WC21-01356(B1-2)	0.863	0.868	0.937	Fail
WC21-01958(A1-1)	0.598	0.938	0.984	Pass
평균	0.829	0.939	0.978	7/8

표 1. Held-out WSI 별 affine registration 성능. QC 기준: mask IoU after ≥ 0.90 .

Held-out 8 개 WSI 의 평균 mask IoU 는 0.829 ± 0.115 에서 0.939 ± 0.033 으로 증가했고, 평균 ECC score 는 0.978 ± 0.019 였다. WC21-01958(A1-1)은 IoU 가 0.598 에서 0.938 로 가장 크게 개선되었다. WC21-01356(B1-2)는 정합 후 IoU 가 0.868 로 QC 기준 0.90 을 충족하지 못했다.

평가 결과는 (1) 전체 8 개 WSI 분석과 (2) registration QC-pass 7 개 WSI sensitivity analysis 로 분리해 저장하였다. ECC 가 높더라도 mask IoU 가 낮으면 구조적으로 잘못 정렬될 수 있으므로 두 지표를 함께 확인하였다. Affine registration 은 전체 조직 형태의 차이를 보정하지만 절편 과정에서 발생한 국소 비선형 변형이나 실제 세포 소실은 복원하지 못한다.

정합 파이프라인: H&E/Unstain thumbnail → center padding → stain-independent tissue mask → centroid translation initialization → affine ECC → thumbnail-to-level-0 matrix conversion → target-MPP warp → valid-mask 및 IoU/ECC QC

4. 가상염색 결과

8 개 WSI 모두 추론에 성공하였다. Virtual H&E 는 baseline 보다 색상·지각적 유사도와 hematoxylin 공간 분포가 개선되었다. Tissue SSIM, coarse SSIM, PSNR, MAE, ΔE_{2000} , LPIPS, H spatial correlation 과 tissue Dice 의 case-paired 개선은 FDR 보정 후 $q \approx 0.022$ 였다. FID 는 232.71 에서 106.80, KID 는 0.1393 에서 0.0357 로 감소하였다.

지표	Baseline	Virtual H&E
Full RGB SSIM $\uparrow$	0.518	0.527
Tissue SSIM $\uparrow$	0.118	0.149
Coarse SSIM $\uparrow$	0.537	0.582
Full PSNR $\uparrow$	13.67 dB	18.01 dB
Tissue ΔE_{2000} $\downarrow$	37.54	15.01
LPIPS $\downarrow$	0.358	0.223
H spatial corr. $\uparrow$	0.104	0.527
Tissue Dice $\uparrow$	0.864	0.963

표 2. 2.0 MPP held-out case-level 성능. Baseline 은 경쟁 모델이 아니라 입력 Unstain RGB 이다.

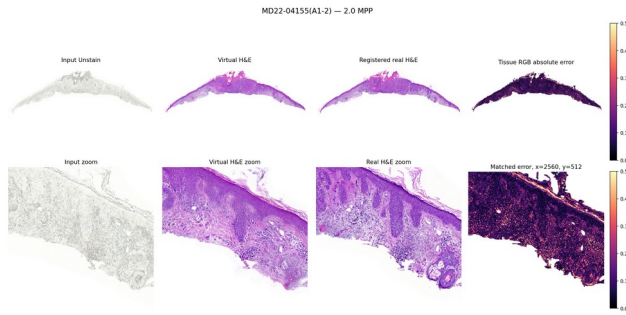


그림 3. 대표 WSI 의 Unstain 입력, virtual H&E, 정합 real H&E 및 조직 영역 오차.

Registration QC 는 8 개 중 7 개가 통과했으며, WC21-01356(B1-2)는 mask IoU 0.868 로 sensitivity analysis 에서 제외 대상으로 표시하였다. 따라서 전체 결과와 QC-pass 결과를 함께 보고해야 한다.

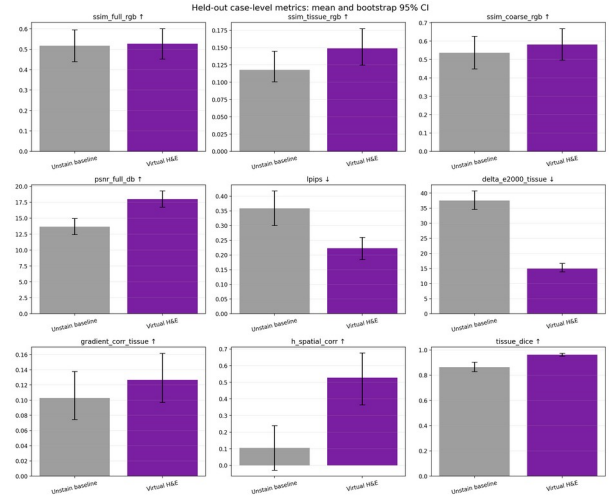


그림 4. Held-out case-level 평균과 bootstrap 95% 신뢰구간.

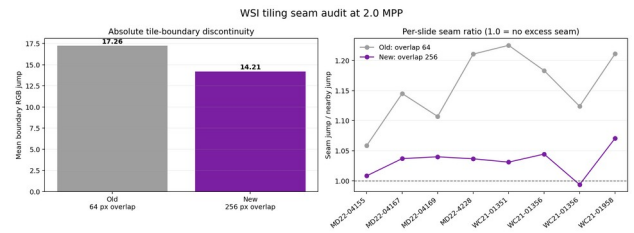


그림 5. 50% overlap cosine blending 적용 전후의 WSI seam 분석.

5. 고찰

Stage 1/2 분리는 구조적 OD 생성과 H&E 색상 생성을 서로 다른 목적함수로 최적화할 수 있게 했다. 50% overlap 은 추론량을 약 3 배 증가시키지만 seam ratio 를 1.158 에서 1.033 으로 낮춰 타일 경계 초과 불연속을 약 79% 감소시켰다. Full grayscale SSIM 은 0.502 에서 0.495 로 소폭 감소했고 Laplacian energy error 도 악화되어, 세포 수준 고주파 표현에는 추가 개선이 필요하다.

Tissue SSIM 은 0.149 로 full SSIM 보다 낮았다. 이는 tissue-only metric 이 잔여 registration error 와 절편 간 구조 차이에 민감하기 때문이다. 반대로 배경이 포함된 SSIM 만 사용하면 성능이 과대평가 될 수 있다. 또한 생성된 세포 형태가 plausible 하더라도 입력에 없는 개별 세포의 실제 존재를 증명하지는 않는다.

6. 결론

제안한 구조-색상 분리형 2 단계 모델은 2.0 MPP 에서 Unstained 피부조직을 조직학적 virtual H&E 로 변환하고 WSI 연속성을 개선하였다. 향후 외부 코호트, 고해상도 핵 검출 일치도, 병리의사 blinded reader study 및 downstream 조직분할·병변분류 검증이 필요하다.

참고문헌.

- [1] Zhu JY, et al. Unpaired Image-to-Image Translation Using Cycle-Consistent Adversarial Networks. ICCV, 2017.
- [2] Wang Z, et al. Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity. IEEE TIP, 2004.
- [3] Zhang R, et al. The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric. CVPR, 2018.
- [4] Heusel M, et al. GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium. NeurIPS, 2017.